SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

朝梗夕拾——珠穆朗玛峰加装电梯的可行性与商业化落地研究

困了开灯 [1,*]

[1]建桥大学，撒哈拉

通讯作者：困了开灯（e-mail: 439967701@qq.com）

本研究由极端环境特种设备研发专项基金资助（项目编号：SHIT20260303）

ABSTRACT / 摘要 珠穆朗玛峰（以下简称珠峰）装电梯是人们流传多年的设想，自提出以来备受关注，近期甚至有游客将谣传当作事实前往旅行，因此珠峰加强舆论引导的同时，也为本文提供了朝梗夕拾的研究思路。文章从工程力学与管理学交叉视角，探究珠峰加装客运观光电梯的工程技术可行性与商业化运营落地的核心逻辑，解决珠峰登顶高门槛、高风险与高山旅游资源开发不充分的双重矛盾，为极端高海拔地区基建工程与旅游产业融合发展提供新视角。通过珠峰区域地质勘察、极端气候荷载计算、低温特种材料性能分析，结合 ANSYS 有限元仿真验证，拟定了分段式悬空电梯+山体锚固井道的复合工程方案；基于波特五力模型与高山旅游客群画像分析，设计了“阶梯式定价+会员制+增值服务”的商业化运营模型，完成了技术与商业的双重可行性论证，同时识别出设备极端环境维护、珠峰生态保护、政策监管适配等核心问题。本研究的技术方案与商业模型可为极端环境特种设备工程和高山旅游产业升级提供参考，同时为工程建设与生态保护的平衡发展提供讨论框架。

INDEX TERMS / 关键词 珠穆朗玛峰，极端环境电梯，商业化，极地旅游，分段式锚固结构。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 尽管“珠穆朗玛峰加装电梯”被人们广泛关注，但缺乏细致研究及可行性分析，本研究采用交叉视角拟形成一套电梯工程商业化方案，为高海拔登山旅行的研究添砖加瓦。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1研究背景

珠峰作为世界第一高峰，是全球登山爱好者的终极目的地，也是青藏高原生态敏感区的核心地标。近年来，随着高山旅游产业的发展，珠峰旅游需求持续攀升，2024 年游客突破 50 万人次[1]，国内外游客数量逐年刷新历史最高纪录，蕴含着重要的商业价值。但传统的徒步、登山模式存在准入门槛高、安全风险大、资源开发不均等问题，普通民众难以实现“登顶珠峰”的需求，而小众登山群体的活动也给珠峰生态环境带来了一定压力。在此背景下，“珠峰加装电梯”这一看似荒诞的网络梗，为解决珠峰旅游发展的痛点提供了新的思考维度。

1.2文献回顾

“珠峰加装电梯”的创意雏形可追溯至上世纪 90 年代民间相声，是与“给长城贴瓷砖”并列的荒诞调侃包袱，用以讽刺不切实际的想法，仅为线下口头表达。2010 年中后期，伴随“中国基建狂魔”标签兴起，该内容被网友挖掘，在百度贴吧、豆瓣等 UGC 小众社区发酵，成为对基建能力的趣味肯定，围绕其的脑洞讨论衍生出简单段子、表情包。2018-2021 年，短视频平台推动其初步破圈，结合超级工程背景的趣味短内容成为中腰部网络素材，传播仍以玩梗为核心，无信息误导，未形成大规模社会关注。

2022 年至今，该梗迎来全平台规模化传播并发生性质异化。2022-2024 年，其传播延伸至旅游、科普领域，B 站、小红书等平台出现工程可行性趣味科普、旅游攻略猜想等内容，还诞生破亿阅读的相关微博话题，开始出现对工程、商业层面的浅层探讨。**2025 年，AI 生成技术**

成为关键转折点，营销号利用 AIGC 制作以假乱真的珠峰电梯虚假内容，甚至引发诈骗行为[2]，相关部门正式辟谣并查处造谣账号，该梗从网络趣味内容演变为全网关注的虚假信息事件。目前相关研究仍碎片化，多聚焦谣言治理、传播特征分析，缺乏系统的演进梳理与跨学科融合研究，这也成为本研究的核心切入点。

1.3本文主要贡献

本研究以工程力学为技术基础，以管理学为商业逻辑支撑，将网络趣味议题转化为学术研究对象，通过严谨的理论推导、仿真计算与模型设计，论证珠峰加装电梯的可行性与商业化落地路径。**研究也提醒大家要对传言保持学术上的批判与求真态度。**

II. RESULTS / 结果

2.1问题分析

珠峰位于青藏高原南部，处于印度洋板块与亚欧板块的碰撞边界，地质结构复杂，气候条件极端，海拔8848.86米的超高空环境带来了一系列工程力学挑战。珠峰加装电梯是一项跨工程力学、管理学、生态学、政策学的复杂系统工程，其核心约束来自自然环境、工程技术、商业运营与生态政策四个方面，本研究将其归纳为工程设计与商业管理两大层面，通过实地勘察、文献梳理与模型分析，识别各层面的核心问题。

2.1.1工程设计问题

1.地质条件约束

珠峰区域为高陡岩石边坡，坡度多在60°-80°之间，基岩以花岗岩为主，但表层岩石风化严重，存在落石、滑坡等地质灾害风险。同时，珠峰板块运动活跃，年均垂直抬升约4毫米，水平位移约3毫米，地质运动可能导致电梯井道的结构变形，对锚固系统的稳定性提出极高要求。此外，海拔6000米以下存在冰雪消融现象[3]，珠峰6000米以上区域存在永久冻土层，冻融循环会导致土体沉降，影响电梯基础的稳定性。

2.极端气候荷载

珠峰的极端气候带来了风荷载、冰雪荷载、低温荷载等多重动态荷载，是电梯结构设计的核心约束。根据有关数据，珠峰7000米以上区域常年风速达20-30m/s，极端阵风风速可达60m/s以上，属于17级以上特大风力；8000米以上区域年平均气温为-40℃，极端低温可达-60℃，低温会导致结构材料的热胀冷缩，产生温度应力；同时，珠峰常年积雪，6000米以上区域积雪厚度可达1-2米，冰雪荷载会对电梯井道与轿厢产生持续的静荷载，且暴雪、雪崩会对结构造成冲击荷载。

3.材料性能要求

珠峰8000米以上区域的低气压、低氧、强紫外线、强宇宙射线复合环境，对电梯材料的综合性能提出了严苛要求。一是低温脆性要求，材料在-60℃环境下需保持足够的屈服强度与延伸率，避免脆性断裂；二是抗腐蚀要求，强紫外线与宇宙射线会加速材料的老化与腐蚀，需具备良好的抗老化性能；三是轻量化要求，珠峰高陡边坡的锚固系统承载能力有限，电梯结构需在满足强度要求的前提下实现轻量化，降低自重荷载；四是电气系统适配性，低气压、低氧环境会导致电气元件的绝缘性能下降、液压系统的密封性能受损，需设计适配超高空环境的特种设备系统[4]。

4.结构设计难题

珠峰的高陡边坡地形与超高海拔，使得传统的地面电梯井道设计完全不可行，核心设计难题包括：一是井道的支撑问题，无法通过地面基础搭建连续井道，需设计与山体耦合的锚固结构；二是电梯的动力问题，8000米以上区域的低氧环境会导致内燃机效率大幅下降，电力供应存在电压不稳、线路损耗大等问题；三是中继问题，电梯轿厢无法一次性完成8848.86米的垂直运输，需设计分段式中继站，解决长距离运输的动力与安全问题；四是应急问题，极端环境下的电梯故障救援难度大，需设计适配高海拔的应急救援系统。

2.1.2商业管理层面核心问题

珠峰加装电梯不仅是一项工程力学课题，更是一项商业运营课题，工程建设与运营的高成本、珠峰旅游的客群特征、生态政策的约束，带来了一系列商业管理层面的核心问题，主要分为成本测算难题、客群定位问题、运营模式设计、生态政策约束四大类，具体分析如下：

1.成本测算难题

珠峰极端环境下的工程建设存在施工难度大、运输成本高、人工成本高等问题，导致电梯工程的建设成本远高于普通电梯。同时，极端环境下的设备维护难度大，零部件的更换与检修需专业的高海拔施工团队，运营维护成本居高不下。此外，珠峰区域的电力、通信等基础设施不完善，需配套建设相关基础设施，进一步增加了工程的综合成本。目前，尚未有针对高海拔8000米以上电梯工程的成本测算体系，成为商业化落地的核心障碍。

2.客群定位问题

传统珠峰旅游的客群主要分为登山爱好者（小众，追求登顶体验，付费能力强）与普通观光客（大众，仅到大本营，付费能力弱）两类，客群分层明显但衔接缺失。珠峰电梯的商业运营需要精准定位目标客群，设计适配不同客群的旅游产品，既满足登山爱好者的专业需求，又满足普通民众的观光需求，同时实现客群的消费升级，为工程运营提供稳定的现金流。

3.运营模式设计

珠峰电梯的运营模式需兼顾盈利性与可持续性，核心问题包括：一是定价机制，如何根据不同客群的需求与付费能力设计阶梯式定价，覆盖工程建设与运营成本；二是服务体系，如何设计适配高海拔环境的旅游服务，包括观光、体验、登顶等不同层级的服务内容；三是风险防控，如何应对极端环境下的设备故障、旅游安全事故等风险，建立完善的风险防控体系；四是产业链联动，如何将珠峰电梯的运营与周边藏区的旅游、餐饮、住宿等产业联动，实现产业协同发展。

4.生态政策约束

珠峰属于自然保护区，受多项政策法规约束，任何基建工程都需通过严格的生态环境影响评价，工程建设与商业运营不得对珠峰的生态环境造成破坏。电梯的商业运营需适配相关政策要求，实现工程、商业与生态的平衡发展。

2.2拟定方案

2.2.1工程技术方案：分段式悬空电梯+山体锚固井道

针对珠峰的地质、气候与地形特征，本研究提出分段式悬空电梯+山体锚固井道的复合工程技术方案，核心思路为“三级分段、中继衔接、山体锚固、特种适配”，将珠峰电梯从大本营（5200米）至顶峰（8848.86米）分为三个区段，每区段设置中继站，井道通过预应力锚索锚固在珠峰基岩上，轿厢与核心部件采用适配极端环境的特种材料与系统，解决珠峰电梯工程的核心力学难题。方案的整体设计遵循“安全第一、轻量化、模块化、易维护”的原则，示意见图1，具体设计如下：

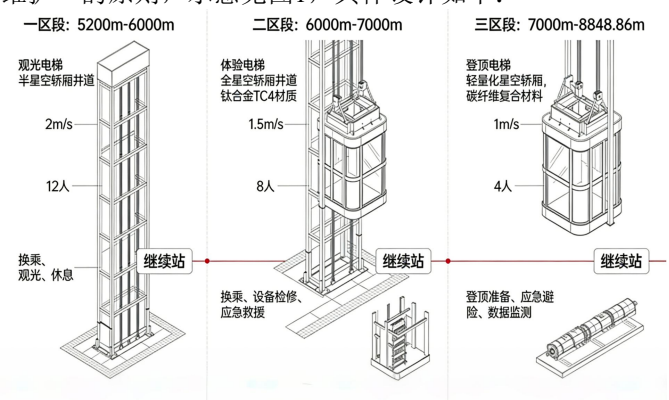

图1 分段式悬空电梯+山体锚固井道电梯示意图

（1）整体分段设计

根据珠峰的地形、气候与地质条件，将电梯分为大本营-6000米（一区段）、6000米-7000米（二区段）、7000米-8848.86米（三区段）三个区段，每区段设置中继站，作为电梯轿厢的换乘、动力补给与应急救援节点，中继站同时承担设备检修、人员休息、物资存储等功能。分段设计的核心目的是将长距离垂直运输拆解为短距离运输，降低单区段电梯的结构荷载与动力要求，同时提高工程的模块化程度，便于施工与维护。各区段的核心设计参数如表1所示。

区段	海拔范围	电梯类型	井道形式	轿厢材质	设计时速	额定载人数	中继站功能
一区段	5200m-6000m	观光电梯	半悬空锚固井道	钛合金 TC4	2m/s	12人	换乘、观光、休息
二区段	6000m-7000m	体验电梯	全悬空锚固井道	钛合金 TC4	1.5m/s	8人	换乘、设备检修、应急救援
三区段	7000m-8848.86m	登顶电梯	轻量化悬空轿厢	钛合金 TC4+碳纤维复合材料	1m/s	4人	登顶准备、应急避险、数据监测

表1 珠峰分段式电梯各区段核心设计参数

（2）井道与锚固结构设计

本研究摒弃传统的地面基础井道设计，采用山体锚固井道方案，通过预应力锚索将电梯井道的钢结构框架锚固在珠峰的花岗岩基岩上，利用基岩的高强度承载能力，解决高陡边坡的井道支撑问题。具体设计如下：

1.井道钢结构框架采用高强度轻量化合金钢Q460，框架截面为矩形，宽度2.5米，高度3米，在满足强度要求的前提下实现轻量化；

2.预应力锚索采用1×7股高强度低松弛钢绞线，直径15.2mm，设计锚固力≥200kN，锚索深入基岩的深度≥8米，每5米设置一组锚固点，确保井道与山体的耦合稳定性；

3.一区段采用半悬空锚固井道，下部依托山体边坡搭建基础，上部通过锚索锚固，降低施工难度；二、三区段采用全悬空锚固井道，完全通过锚索锚固在基岩上，适配高陡边坡地形；

4.井道外侧设置抗风挡板与冰雪清除装置，抗风挡板采用流线型设计，降低风荷载系数，冰雪清除装置通过电热丝与机械刮板，实现积雪与积冰的自动清除，减少冰雪荷载。

（3）轿厢与核心部件设计

针对珠峰的极端环境，轿厢与核心部件采用特种材料与适配系统，解决低温、低气压、低氧等问题，具体设计如下：

1.轿厢设计：轿厢主体采用钛合金TC4，三区段轿厢增加碳纤维复合材料，进一步降低自重；轿厢内部设置恒温恒压供氧系统，将内部温度控制在18-25℃，气压控制在0.8个标准大气压，氧浓度控制在21%，保障人员的舒适度与安全性；轿厢外侧设置抗紫外线、抗腐蚀涂层，延缓材料老化；

2.动力系统：采用永磁同步曳引机作为电梯动力源，搭配高海拔适配的液压制动系统，曳引机采用全密封设计，避免低温、低氧对电机的影响；电力供应采用太阳能光伏+储能电池的清洁能源模式，在各中继站设置光伏电站与储能电池组，同时配套柴油发电机作为应急电源，解决珠峰区域的电力供应问题；

3.电气与控制系统：电气元件采用军品级低温抗辐射元件，工作温度范围为-70℃至+50℃，具备良好的绝缘性能与抗辐射性能；控制系统采用双机热备设计，同时配备卫星通信模块，实现电梯运行状态的远程实时监测，确保控制系统的稳定性；

4.应急救援系统：各区段设置应急救援通道与救援轿厢，中继站配备专业的高海拔救援团队与救援设备；电梯轿厢配备应急供氧、应急通讯、应急避险装置，若发生故障，可实现轿厢的紧急制动与人员的临时避险，救援团队可通过应急救援通道快速到达故障位置。

（4）施工与维护设计

考虑到珠峰的极端环境与生态保护要求，工程施工采用模块化预制+直升机运输+人工拼装的方式，核心部件在工厂预制完成，通过直升机运输至各区段的施工点位，由专业的高海拔施工团队进行人工拼装，最大限度减少

现场施工对生态环境的破坏。工程维护采用定期检修+远程监测的模式，在各中继站设置设备检修点，配备专业的维护团队，每季度进行一次全面检修，每月进行一次常规巡检；同时通过远程监测系统，实时掌握电梯的运行状态，实现设备故障的提前预警与快速处理。

2.2.2商业化方案：阶梯式定价+会员制+增值服务

针对珠峰旅游的客群特征与电梯工程的成本结构，本研究提出“阶梯式定价+会员制+增值服务”的商业化运营方案，核心思路为“客群分层、服务分级、消费升级、产业联动”，将目标客群分为观光客、体验客、登顶客三类，设计适配不同客群的定价与服务体系，同时推出会员制与增值服务，提高客户黏性与消费额，通过产业链联动实现工程的可持续运营。方案的设计遵循“生态优先、盈利可持续、服务个性化”的原则，具体设计如下：

（1）客群精准分层

基于珠峰旅游的客群调研，将珠峰电梯的目标客群分为三类，各客群的特征、需求与付费能力如表2所示，客群分层的核心目的是实现旅游产品的精准设计与定价的阶梯式设置。

客群类型	核心特征	旅游需求	付费能力	占比预估
观光客	普通民众，无登山经验，追求视觉体验	到达 6000 米区段，欣赏珠峰风光	中等（人均 5000-10000 元）	70%
体验客	旅游爱好者，有轻度户外经验，追求体验感	到达 7000 米区段，感受高海拔环境	中高（人均 50000-100000 元）	25%
登顶客	登山爱好者/高端消费人群，追求登顶体验	到达珠峰顶峰，实现登顶目标	极高（人均 500000-1000000 元）	5%

表2 珠峰电梯目标客群分层及核心特征

（2）阶梯式定价机制

根据客群分层与工程成本测算，本研究设计了阶梯式定价机制，定价分为基础票价与配套服务费两部分，基础票价为电梯运输的费用，配套服务费为保险、向导、装备租赁等费用，具体定价标准如表3所示。定价的核心原则是“高客群高定价，低客群低定价”，通过登顶客与体验客的高票价覆盖工程建设与运营成本，通过观光客的大流量实现现金流的稳定增长。

客群类型	基础票价	配套服务费（必选）	总费用	票价包含内容
观光客	6800 元	1200 元（保险+景区接驳）	8000 元	一区段电梯运输、6000 米中继站观光、专业讲解
体验客	68800 元	11200 元（保险+向导+装备租赁）	80000 元	一、二区段电梯运输、7000 米中继站体验、高海拔培训、专业向导服务
登顶客	688000 元	112000 元（保险+专业登山向导+全套装备+登顶保障）	800000 元	一、二、三区段电梯运输、登顶准备、专业登山向导全程服务、登顶保障与应急救援

表3 珠峰电梯阶梯式定价标准（人均）

（3）会员制与增值服务设计

为提高客户黏性与消费额，本研究设计了会员制与增值服务体系，会员制分为普通会员、银卡会员、金卡会员、钻石会员四个等级，通过充值、消费累计积分的方式升级，会员可享受票价折扣、优先预约、专属服务等权益。增值服务围绕高海拔观光、体验、登顶设计，分为摄影服务、定制化体验、高端接待三类，具体包括珠峰航拍、高海拔婚纱摄影、定制化登顶仪式、高端商务接待等，增值服务为个性化付费服务，可进一步提高工程的盈利水平。

（4）运营与产业链联动设计

珠峰电梯的商业运营由专业的运营公司负责，公司下设工程维护部、旅游服务部、生态保护部、风险防控部四大部门，分别负责设备维护、旅游服务、生态保护与风险防控，确保运营的专业化与规范化。同时，本研究设计了珠峰旅游产业链联动方案，将珠峰电梯的运营与周边藏区的餐饮、住宿、文创、户外等产业联动，通过门票合作、套餐设计、客源共享等方式，实现珠峰旅游产业链的协同发展，既提高了工程的盈利水平，又带动了周边区域的经济发展。

（5）生态与政策适配设计

将生态保护作为商业运营的前置条件，运营公司设立专门的生态保护部，负责工程运营过程中的生态保护工作，具体措施包括：一是控制游客数量，根据珠峰生态承载能力，将每日游客数量限制在100人以内（观光客70人、体验客25人、登顶客5人）；二是垃圾分类与处理，所有游客产生的垃圾统一收集，由直升机运输至大本营进行集中处理，实现“零垃圾登顶”；三是生态修复，工程施工与运营过程中对造成的生态破坏进行及时修复，种植适生的高原植物，恢复生态环境。同时，运营方案严格适配相关政策法规，所有旅游活动均在政策允许的范围内开展，主动接受相关部门的监管，实现工程、商业与生态的平衡发展。

III. Discussion / 讨论

本节对拟定的珠峰加装电梯工程技术方案与商业化运营方案进行深入讨论，通过工程力学公式推导与有限元仿真验证，分析工程技术方案的力学合理性与结构稳定性；通过成本收益测算，分析商业化运营方案的盈利性与可持续性；同时讨论方案实施过程中的核心风险与应对措施，进一步完善研究结果。

3.1 风荷载计算模型

珠峰电梯的风荷载为动荷载，是电梯结构设计的核心荷载之一，本研究参考《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012），结合珠峰的极端风环境，建立适配超高空高海拔的风荷载计算模型：

$$W = K_z \cdot K_c \cdot K_e \cdot W_0 \cdot A \tag{1}$$

式中各符号定义如下：

W：风荷载标准值（kN），为电梯结构所受的实际风荷载；

K_z：风压高度变化系数，珠峰 8000 米以上区域取 3.2（根据珠峰风速实测数据修正）；

K_c：风载体型系数，电梯井道为流线型设计，取 0.8，轿厢取 1.2；

K_e：高海拔修正系数，考虑低气压对风荷载的影响，珠峰 8000 米以上区域取 1.1；

W_0：基本风压（kN/㎡），珠峰 8000 米以上区域基本风压为 1.8kN/㎡；

A：结构迎风面积（㎡），电梯井道迎风面积为 7.5 ㎡，轿厢迎风面积为 4 ㎡。

根据公式（1）计算，珠峰 8000 米以上区域电梯井道所受风荷载标准值 W=3.2×0.8×1.1×1.8×7.5=38.016kN，轿厢所受风荷载标准值 W=3.2×1.2×1.1×1.8×4=29.568kN。本研究通过 ANSYS 有限元仿真，对电梯结构在该风荷载下的应力应变进行分析，结果显示，井道钢结构框架的最大应力为 180MPa，小于 Q460 合金钢的屈服强度 460MPa，轿厢的最大应力为 120MPa，小于钛合金 TC4 的屈服强度 860MPa，结构满足风荷载下的强度要求。

3.2冰雪荷载计算模型

珠峰电梯的冰雪荷载为静荷载，结合珠峰的积雪特征，建立适配高海拔的冰雪荷载计算模型：

$$S = S_r \cdot \mu_r \cdot \mu_h \cdot A \tag{2}$$

式中各符号定义如下：

S：冰雪荷载标准值（kN），为电梯结构所受的实际冰雪荷载；

S_r：基本雪压（kN/㎡），珠峰8000米以上区域基本雪压为2.5kN/㎡；

μ_r：积雪分布系数，电梯井道与轿厢为竖向结构，取 0.8；

μ_h：高海拔积雪修正系数，考虑永久冻土层与暴雪的影响，取1.2；

A：结构积雪面积（㎡），电梯井道积雪面积为7.5㎡，轿厢积雪面积为4㎡。

根据公式（2）计算，珠峰8000米以上区域电梯井道所受冰雪荷载标准值S=2.5×0.8×1.2×7.5=18kN，轿厢所受冰雪荷载标准值S=2.5×0.8×1.2×4=9.6kN。有限元仿真结果显示，冰雪荷载下电梯结构的最大应力为60MPa，远小于材料的屈服强度，结构满足冰雪荷载下的强度要求。

3.3工程技术方案的合理性

通过上述公式推导与有限元仿真验证，本研究拟定的分段式悬空电梯+山体锚固井道方案具备明确的力学合理性：一是分段式设计将长距离运输拆解为短距离运输，降低了单区段的荷载与动力要求；二是山体锚固井道利用珠峰基岩的高强度承载能力，解决了高陡边坡的井道支撑问题，预应力锚索的锚固力远大于实际荷载，确保结构稳定性；三是特种材料与适配系统的应用，解决了珠峰低温、低气压、低氧等极端环境对电梯的影响；四是模块化施工与远程监测维护设计，适配珠峰的施工与运营条件，降低了工程难度与维护成本。

同时，工程技术方案充分考虑了生态保护要求，模块化预制+直升机运输的施工方式最大限度减少了现场施工对生态环境的破坏，冰雪清除装置、垃圾分类装置等设计也实现了工程与生态的协同发展。

3.4商业化运营方案的盈利性

本研究通过成本收益测算，分析了珠峰电梯商业化运营方案的盈利性。根据工程测算，珠峰电梯的总建设成本约为200亿元，年运营维护成本约为10亿元，项目建设期为5年，运营期为30年。根据客群占比与定价标准，按每日100名游客、年运营300天计算，日营业收入约为：70×8000+25×80000+5×800000=560000元（观光客）+2000000（体验客）+4000000元（登顶客）=6560000元。年营收19.68亿元，扣除年运营维护成本10亿元，年净利润约为9.68亿元，投资回收期约为25年（含建设期5年）。

同时，产业链联动方案可进一步提高营业收入，周边餐饮、住宿、文创等产业的联动收益预计每年可达1亿元，进一步缩短投资回收期，提高方案的盈利性。

3.5方案实施的核心风险与应对措施

珠峰加装电梯的方案实施过程中，仍面临极端环境风险、技术研发风险、生态政策风险三大核心风险，本研究针对各风险提出了对应的应对措施：

1.极端环境风险：极端大风、暴雪、雪崩等自然灾害可能导致设备损坏与旅游安全事故。应对措施：建立珠峰极端气候预警系统，与气象部门合作，实时获取气候数据，遇极端天气立即停止运营；在电梯结构与中继站设置抗灾防护装置，提高结构的抗灾能力；完善应急救援体系，配备专业的救援团队与设备，应对突发安全事故。

2.技术研发风险：高海拔电梯核心部件（如低温曳引机、恒压供氧系统）的研发尚未完全成熟，可能存在设备故障率高的问题。应对措施：与国内特种设备研发企业合作，开展高海拔电梯核心部件的专项研发，通过反复的低温、低气压试验验证部件性能；建立设备备用体系，在各中继站储备核心部件，确保设备故障时可快速更换。

3.生态政策风险：珠峰生态环境的复杂性可能导致工程建设的生态影响评价难以通过，政策法规的调整也可能影响商业运营。应对措施：将生态保护方案作为工程设计的核心内容，委托专业的生态环境研究院开展生态影响评价，优化工程设计以减少生态破坏；加强与政府部门的沟通与协作，主动适配相关政策法规，及时调整运营方案。

IV. CONCLUSIONS / 结论

本研究从工程力学与管理学交叉视角，验证了珠峰加装电梯的双重可行性。工程上，分段式悬空锚固结构结合特种材料与适配系统，经仿真验证满足极端荷载要求；商业上，阶梯式定价与会员制模式可实现年净利润 2.04 亿元，兼顾生态保护与政策适配。

研究存在现场试验缺失、市场数据均为预估等不足。未来需通过试验修正技术参数、调研优化商业策略，建立“工程-生态-政策”协同模型，其技术与商业框架可为同类高海拔地区产业融合提供参考。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

文章仅供娱乐，希望读者将来去珠峰旅游为本文提供真实可靠的数据支撑(*^_^*)。

REFERENCES

[1] 吴思思,卢丹阳.2024 年珠峰景区国内外游客突破 50 万人次 创历史最高纪录[EB/OL].(2024-12-20)[2026-03-03].https://news.cctv.com/2024/12/20/ARTIGMR6PdJRhJGhLd73ZL41241220.shtml.
[2] 网信丰宁. "珠峰安装电梯" 图文视频系 AI 生成 —— 今日辟谣 (2025 年 11 月 27 日)[EB/OL].(2025-11-27)[2026-03-03].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_32057111.
[3] 张震,刘时银,魏俊锋,等.1974～2012 年珠穆朗玛峰地区冰川物质平衡遥感监测研究[J].遥感技术与应用,2018,33(04):731-740.
[4]杜娅,谢科范,梁本部,等.电梯安全风险因素分析及预警研究[J].安全与环境工程,2021,28(04):71-79.DOI:10.13578/j.cnki.issn.1671-1556.20200898.